B6. La reacción A + B $\rightarrow$ C es de orden cero con respecto a A, orden 2 con respecto a B y su constante de velocidad vale 0,027 $mol^{-1} \cdot L \cdot s^{-1}$. Responda a las siguientes preguntas, justificando la respuesta:

a) ¿Cuál es el orden total de la reacción?

b) ¿Cuál es la velocidad si las concentraciones iniciales de A y de B son 0,48 M y 0,35 M, respectivamente?

c) ¿Cómo se modifica la velocidad si la concentración inicial de A se reduce a la mitad?